UNIVERSITAS TERBUKA

Penggunaan Array dan Matrix

Dasar Pemrograman R (STIK4111)

Inisiasi 4

UNIVERSITAS TERBUKA

Outline

1. Objek Array satu dimensi
2. Objek Array dua dimensi
3. Operator untuk operasi matriks dan vektor

Array

Merupakan tabel berdimensi k; dengan k ≥ 1

→ Pada dasarnya array merupakan suatu vektor sederhana yang ditambahkan dengan atribut mengenai dimensi (`dim`) dan lebih lanjut bisa diberi nama bedasarkan dimensinya (`dimnames`)

Bentuk khusus array:

- Jika k = 1 → maka array = vektor (satu dimensi)
- Jika k = 2 → maka array = matriks (dua dimensi)

Objek Array satu dimensi (Vektor)

- Vektor merupakan suatu array atau himpunan bilangan, character atau string , logical value , dan merupakan objek paling dasar yang dikenal dalam R

- Pada vektor, gabungan dua data atau lebih yang berbeda mode tidak dapat dilakukan ke dalam satu objek vektor.

- Jika ini dilakukan, maka R akan mengubah data ke mode yang lebih umum.

```
> c(F,1:5)
[1] 0 1 2 3 4 5
> c("a",T,F, "b")
[1] "a" "TRUE" "FALSE" "b"
> array(1:6,dim=c(6))
[1] 1 2 3 4 5 6
```

Objek Array satu dimensi (Vektor)

Membuat objek vektor dengan fungsi array → array dengan satu dimensi

```
array(obj,dim=c(…))
```

Isi array

Cukup 1 dimensi

Contoh:

1 dimensi

```
> array(1:6,dim=c(6))
[1] 1 2 3 4 5 6
```

2 dimensi

```
> array(1:6,dim=c(3,2))
     [,1] [,2]
[1,]    1    4
[2,]    2    5
[3,]    3    6
```

3 dimensi

```
> array(1:6,dim=c(1,3,2))
, , 1

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3

, , 2

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    4    5    6
```

Objek Array satu dimensi (Vektor)

Ekstraksi sebagian data vektor dapat dilakukan dengan berbagai cara atau langkah. Ekstraksi ini biasanya dilakukan untuk pembentukan data baru berdasarkan data yang sudah ada .

```
> v=c(6, 5, 17, 16, 3, 19, 7, 10, 20, 21)
> v # untuk melihat semua elemen objek vektor v
[1]  6  5 17 16  3 19  7 10 20 21
> v[3] # menampilkan elemen ketiga
[1] 17
> v[c(2,6,7)] # menampilkan elemen ke-2,6,7
[1]  5 19  7
> v[-c(7,9)]  # menampilkan semua elemen kecuali elemen ke-7,9
[1]  6  5 17 16  3 19 10 21
> v[v>6] # menampilkan semua elemen yang lebih besar dari 6
[1] 17 16 19  7 10 20 21
> r=v[v>6]  # menyimpan vektor yg elemennya lebih besar dari 6
dgn nama r
> r
[1] 17 16 19  7 10 20 21
```

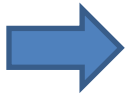
Array Dua Dimensi (Matriks)

- Proses entri data matriks atau array dua dimensi dilakukan dengan menggunakan fungsi matrix.

- Argumen yang diperlukan adalah elemen elemen dari matriks , dan argumen optional yaitu banyaknya baris nrow dan banyaknya kolom ncol

```
A = matrix(c(10,11,12,13,14,15),nrow=3,ncol=2)
B = matrix(10:15,nrow=3,ncol=2)
C = matrix(10:15,nrow=3)
D = matrix(10:15,3)
```

Keempat pernyataan tersebut menghasilkan matriks yang sama



```
     [,1] [,2]
[1,]   10   13
[2,]   11   14
[3,]   12   15
```

Array Dua Dimensi (Matriks)

Pengisian matriks menurut baris perbaris dapat dilakukan dengan menggunakan argumen *optional* byrow=T pada fungsi matrix.

```
> data = c(-2,3,4,-3,-4,7)
> E=matrix(data,nrow=2,ncol=3,byrow=T)
> E
[,1] [,2] [,3]
[1,]   -2    3    4
[2,]   -3   -4    7
> dim(E)
[1] 2 3
> length(E)
[1] 6
> mode(E)
[1] "numeric"
```

Array Dua Dimensi (Matriks)

Pembuatan matriks menggunakan fungsi array

```
array(obj,dim=c(…,…))
```

Isi array

2 dimensi

```
> array(1:6,dim=c(2,3))
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
```

Matriks dengan ukuran 2 x 3

Operator untuk operasi matriks dan vektor

Operator	Keterangan
`*`	Perkalian elemen demi elemen dari matriks
`%*%`	Perkalian matriks (secara aljabar)
`%o%`	Outer
`solve`	Invers dari suatu matriks
`t`	Transpose dari suatu matriks
`crossprod`	Cross product suatu matriks → `t(x)%*%x`

```
> x=6:10
> x
[1]  6  7  8  9 10
> x*x # perkalian elemen demi elemen dari vektor x
[1]  36  49  64  81 100
> crossprod(x) # cross product dari vektor x, yaitu t(x)%*%x
[,1]
[1,]  330
```

Operator untuk operasi matriks dan vektor

```
> F = matrix(c(3:11),3)
> F
[,1] [,2] [,3]
[1,]    3    6    9
[2,]    4    7   10
[3,]    5    8   11
> F*F # perkalian elemen demi elemen dari matriks F
[,1] [,2] [,3]
[1,]    9   36   81
[2,]   16   49  100
[3,]   25   64  121
> F%*%F # perkalian matriks F dengan matriks F
[,1] [,2] [,3]
[1,]   78  132  186
[2,]   90  153  216
[3,]  102  174  246
```

Matriks F ukuran 3x3

Hasil perkalian elemen demi elemen matriks F

Hasil perkalian matriks F dengan matriks F

Operator untuk operasi matriks dan vektor

```
> G = matrix(c(3,10,8,1,6,9,4,1,1),3)
> G
[,1] [,2] [,3]
[1,]    3    1    4
[2,]   10    6    1
[3,]    8    9    1
> H = solve(G)
> H
[,1]        [,2]        [,3]
[1,] -0.01910828  0.2229299 -0.14649682
[2,] -0.01273885 -0.1847134  0.23566879
[3,]  0.26751592 -0.1210191  0.05095541
> J = t(G)
> J
[,1] [,2] [,3]
[1,]    3   10    8
[2,]    1    6    9
[3,]    4    1    1
```

Invers matriks G

Transpose dari matriks G

Operator untuk operasi matriks dan vektor

Pada R, dapat pula dilakukan penggabungan satu kolom atau satu baris baru ke dalam matriks lain.

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi **rbind** (untuk menambahkan ke baris) dan **cbind** (untuk menambahkan ke kolom).

```
> P = matrix(c(10,11,12,13,14,15),3,2)
> P
     [,1] [,2]
[1,]   10   13
[2,]   11   14
[3,]   12   15
> P1 = cbind(P,c(16,18,19)) # menambahkan ke kolomke-3 dari P
> P1
     [,1] [,2] [,3]
[1,]   10   13   16
[2,]   11   14   18
[3,]   12   15   19
```

Operator untuk operasi matriks dan vektor

```
> p2=cbind(c(16,18,19),p) # menambahkan ke kolom ke-1 dari p
> p2
     [,1] [,2] [,3]
[1,]   16   10   13
[2,]   18   11   14
[3,]   19   12   15
> p3=rbind(p,c(18,20)) # menambahkan ke baris ke-4 dari p
> p3
     [,1] [,2]
[1,]   10   13
[2,]   11   14
[3,]   12   15
[4,]   18   20
```

```
> p4=rbind(c(14,16),p)
> # menambahkan ke baris ke-1 dari p
> p4
     [,1] [,2]
[1,]   14   16
[2,]   10   13
[3,]   11   14
[4,]   12   15
```

UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih ☺